

FnGuide Secondary Battery Industry Index Methodology Book

Updated April 2023

v2.1

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Contents

1. 지수 소개.....	3
2. 산출 방법.....	3
2.1 지수 산출 프로세스	3
2.2 종목구성 방법.....	3
2.3 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법	5
2.4 종목 선정일 및 개편 일정.....	6
2.5 수시변경 및 처리방식.....	6
3. 주가지수 계산.....	7
3.1 비교시가총액(Mt) 산출 방법	7
3.2 기준시가총액(Bt) 산출 방법	8
Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)	9
Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법.....	10
Appendix C. 2차전지 Universe 관련 Key Word의 기준 및 분류.....	12

1. 지수 소개

이 Methodology Book은 FnGuide Secondary Battery Industry Index(이하 “FnGuide 2차전지 산업 지수”라 칭함)를 산출하고 관리하는데 사용되는 데이터와 방법론에 대한 이해를 돕기 위하여 작성되었습니다.

FnGuide 2차전지 산업 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 Value Chain(2차전지 관련 원재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통하여 종목별 스코어를 부여하고, 스코어 상위 25종목을 선정하여 스코어와 유동시가총액을 동시에 반영하는 가중방식으로 구성한 지수입니다.

2. 산출 방법

2.1 지수 산출 프로세스



2.2 종목구성 방법

2.2.1 기초 유니버스 선정 기준

기초 유니버스는 딥서치(금융데이터 전문업체)에서 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 Value Chain(2차전지의 원재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통하여 종목별 스코어를 부여하여 제공합니다. 단, 관련 키워드는 딥서치에서 연간 지수 정기변경일에 맞추어 2차전지 관련 산업의 변화에 따라 수정 될 수 있습니다.

- 2차전지 스코어 기준

- 키워드는 2차전지 Value Chain을 기준으로 원재료, 장비, 부품, 제조 등의 내용을 포함한 것을 사용하며 각 키워드는 우선순위를 부여함
- 키워드 검색 대상은 각 기업의 공시(사업보고서 등), IR자료, 리포트, 뉴스 등으로 하고 우선순위를 부여함

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

- 키워드의 우선순위, 검색 대상의 우선순위 및 검색 횟수 등을 고려하여 최종 스코어를 부여함
- 공통 기준
 - 보통주
 - 관리종목 또는 투자주의환기종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외
 - 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETF, ETN 제외
 - 평가일 기준 상장 후 3개월 미만인 종목 제외. 단, 시가총액 50위 이내 종목의 경우에는 편입 가능
 - SPAC 종목 제외
 - 유동주식비율 10% 미만 종목 제외
 - 그밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외
- 재무건전성 기준
 - 시가총액 500억원 미만인 종목 제외
 - 60영업일 평균 거래대금 10억 미만인 종목 제외

2.2.2 최종 구성종목 선정

재무건전성 및 유동성 기준을 동시에 만족하는 종목을 대상으로 2차전지 관련 스코어 상위 25종목을 선정합니다. 단, 최종 스코어 상위 25종목에 포함되지 않더라도, 2차전지 업황의 영향을 받는 종목인 경우, 지수위원회의 심의에 따라 지수 구성종목으로 편입할 수 있습니다.

2.3 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법

FnGuide 2차전지 지수는 스코어와 유동주식비율을 반영하여 종목의 비중을 결정하여 지수를 산출합니다.

- 표준화

$$ZS_i = \frac{S_i - M}{\sigma}$$

- 양수화

$$PS_i = \begin{cases} ZS_i + 1 & \text{if } ZS_i > 0 \\ \frac{1}{1-ZS_i} & \text{if } ZS_i \leq 0 \end{cases}$$

S_i : 종목의 스코어

M : 종목 스코어의 평균

σ : 종목 스코어의 표준편차

ZS_i : 종목 스코어의 표준화

PS_i : ZS_i 의 양수화

이때, PS_i 를 종목의 지수포함가중치 IIF_i 로 사용합니다.

다만 지수 산출 이전에 최종 편입된 종목에 대해 다음과 같이 비중 조정 절차 (실링 과정, Ceiling)를 수행합니다. 가장 비중이 큰 종목의 비중이 20%를 초과할 경우 해당 종목의 20% 이상 초과 분을 타 종목에 배분하여 비중을 20%로 재조정합니다. 재조정 이후, 비중이 두 번째로 큰 종목의 비중이 15%가 넘을 경우 그 초과 분에 대해서 타 종목에 배분하여 비중을 15%로 재조정합니다. 같은 과정을 반복하여 종목별 비중이 모두 15% 이하가 되도록 (가장 비중이 큰 종목의 경우 20% 이하) 실링을 적용합니다.

2.4 종목 선정일 및 개편 일정

FnGuide 2차전지 지수는 매년 2,5,8,11월 말 마지막 영업일을 기준으로 종목을 선정합니다. 매년 3, 6, 9, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 번째 영업일부터 세 번째 영업일까지 정기 변경을 수행합니다. 이때, 지수의 비중 확정은 개편 마지막 날 기준 4 영업일 전의 종가를 이용합니다.

매 개편 시 종목 선정일에 상기의 선정기준으로 종목을 선택합니다. 다만, 재무 데이터 상에 미 반영된 회계 손실이나 운용상의 중대한 편출 사유가 있을 경우, 영업손실 확대 등으로 해당 지수 관련 상품의 투자자 보호가 필요한 경우 등에는 지수위원회의 검토를 거쳐 편출 및 차 순위 종목의 편입을 수행 할 수 있습니다. 이 경우 지수의 구성 종목은 지수위원회의 검토를 거쳐 최종 확정됩니다.

2.5 수시변경 및 처리방식

1. (신규상장) 2차전지 관련 신규 종목 상장시, 지수위원회의 검토를 거쳐 상장일 익월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 편입할 수 있습니다.

(단, 지수의 기초 재무건전성 기준은 충족하여야 합니다. 상장일 포함 10영업일의 평균 거래대금이 10억 미만이거나 동 기간 시가총액 평균 500억 미만인 경우는 제외됩니다. 단, 월말에 상장하여 상장 일부터 다음 선물옵션 만기일까지 10영업일이 안될 경우, 상장일부터 동 만기일까지의 유동시가총액 평균을 사용하며 기존 종목 편출은 이뤄지지 않습니다.)

2. (물적분할) 물적분할로 2차전지 관련 매출이 비상장 자회사 사업으로 이동한 경우, 동 비상장 자회사가 신규상장시 지수위원회의 검토를 거쳐, 상장 일 포함 7영업일 이후부터 모회사의 편출 및 자회사의 신규 편입을 할 수 있습니다.

* 수시변경 일정과 정기변경 일정이 겹치는 경우 지수위원회의 검토를 거쳐 예정된 수시변경을 정기변경에 포함하여 진행 할 수 있습니다.

3. 주가지수 계산

FnGuide 2차전지 산업 지수는 2014년 06월 16일의 주가지수를 기준지수 1,000으로 하여 다음과 같은 방법으로 계산합니다.

$$I_t = \frac{M_t}{B_t} \times 1000.00$$

I_t : *t*일의 지수

M_t : *t*일의 비교시가총액 (*t*일의 종가를 반영하여 계산된 시가총액)

B_t : *t*일의 기준시가총액

3.1 비교시가총액(M_t) 산출 방법

$$M_t = \sum_i IIF_i \times FF_i \times S_{i,t} \times P_{i,t}$$

IIF_i : 종목 *i*의 지수포함가중치

FF_i : 종목 *i*의 *t*시점의 유동주식비율

S_{i,t} : 종목 *i*의 보통주 상장 주식수 (이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

P_{i,t} : 종목 *i*의 *t*시점의 종가

3.2 기준시가총액(B_t) 산출 방법

구성종목의 총가가 변경이 없다면 t 시점의 주가지수와 $t+1$ 시점의 주가지수는 동일합니다. 따라서,

$$\frac{M_t}{B_t} = \frac{M_t \pm \Delta M_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{(M_t \pm \Delta M_{t+1})}{M_t}$$

M_t : t 시점의 비교시가총액

B_{t+1} : $t+1$ 시점에서의 기준시가총액(신 기준시가총액)

B_t : t 시점에서의 기준시가총액(구 기준시가총액)

ΔM_{t+1} : $t+1$ 시점의 비교시가총액 변동액 (= 변동주식수 × (발행가액 또는 전일종가))

이러한 지수 계산 방식은 상장주식수의 변화, 유동주식비율의 변화 등에 의한 지수 채용 주식수의 변동을 기준시가총액 B_t 의 지속적인 수정을 통해 지수에 반영하여, 주식수 변동에 따른 가격의 왜곡을 방지하며 주가지수를 산출하게 합니다.

지수 운용 시 CB등의 물량이 출하되어 보통주 상장 주식수에 변화가 있을 경우를 예를 들어 살펴볼 수 있습니다. 이해를 쉽게 하기 위해 전일 종가가 1,000원인 주식 1,000주가 있는 A종목으로만 구성된 지수를 가정해 보겠습니다. 이 지수의 M_t 와 B_t 는 모두 1,000(원) × 1,000(주) 인 1,000,000원 입니다. 이때, 장 종료 후 CB 등에 의해 추가적으로 500주가 상장되어 A 종목의 주식 수 총 1,500주가 되었다면(종가는 1,000원 유지) 이 지수의 M_{t+1} 은 1,000(원) × 1,500(주) 인 1,500,000원이며, 비교시가총액 변동액 ΔM_{t+1} 은 1,000(원) × 500(주)로 500,000원이 되게 됩니다. 이때의 기준 시가총액 B_{t+1} 은 위의 산식에 따라 1,000,000 × (1,000,000 + 500,000) / (1,000,000) 으로 1,500,000원으로 산정되게 됩니다.

이후 종가가 두 배로 올라 2,000원이 되었을 경우, 해당 지수의 비교 시가 총액은 2,000(원) × 1,500(주)로 총 3,000,000원이 되게 됩니다. 이때 수정된 기준 시가총액인 1,500,000원을 반영 하였을 경우 지수 I_t 는 2,000이 되어 가격의 상승을 그대로 반영할 수 있지만, 만일 수정되지 않은 초기의 기준 시가총액인 1,000,000원을 사용하였다면 지수 I_t 는 3,000이 되어 왜곡된 가격을 나타낼 것입니다.

Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)

Free Float 처리

해당 종목에 대한 투자 가능성을 고려하기 위해 FnGuide의 모든 지수 시리즈는 기본적으로 Free Float Rate(유동주식비율)을 고려하고 있습니다.

1) Free Float Rate

종목별 Free Float Rate는 1-Non-free Float Rate로 계산된 비율에서 소수점 이하를 절사하고 적용합니다.

$$\text{Free Float Rate (\%)} = 100 (\%) - \text{Non-free Float Rate (\%)}$$

2) Non-free Float 주식

- 최대주주 및 특수관계인 및 공동주주가 보유하고 있는 지분. 단 펀드 등 투자목적의 보유는 제외
- 자사주 및 자사주신탁 보유 지분 및 우리사주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 중앙행저기간 및 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분
- 해외 DR^㉔ 발행한 지분

3) Free Float Rate 변경

- Free Float Rate는 연 2회, 5월 말과 11월 말까지 보고되는 사업보고서 및 반기/분기보고서의 내용을 기준으로 구성종목 정기변경일에 반영합니다.
- Free Float Rate는 최초 설정 또는 직전에 변경되어 적용된 비율에서 5%를 초과하여 변경된 경우에만 변경하는 Buffer Rule을 적용합니다.

Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법

- 변동내역: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식전환, 감자, 분할/합병, 액면변경, 구성종목 변경
- 적용일: 권리락일, 배당락일, 신주상장일, 변경등록일 등
- 이벤트별 시가총액 변동분을 일괄 반영하여 기준시가총액 수정

기준시가총액 수정 시기 및 수정 사항

변동내역		적용일	기준시가총액 변경분 ¹	비교시가총액 산출을 위한 주식수 변경분 ²
구성종목 변경		종목변경적용일	상장주식수 × 전일종가 (±)	상장주식수 (±)
유상증자	주주배정	권리락일	증자주식수 × 권리락시발행가 (+)	증자주식수 (+)
	주주배정 변경	신주상장일	변경주식수 × 전일종가 (-)	변경주식수 (-)
	3 자 배정	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
	일반공모	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
보통주 전환	국내 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	국내 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	DR 유상증자	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	스톡옵션	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
무상증자	무상증자	권리락일	없음	증자주식수 (+)
	무상증자 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
주식배당	주식배당	배당락일	없음	배당주식수 (+)
	주식배당 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
감자	무상감자	변경상장일	없음	소각주식수 (-)
	유상감자	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
	자사주소각	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
액면가	액면병합	변경상장일	없음	감소주식수 (-)
	액면분할	변경상장일	없음	증가주식수 (+)
합병분할	합병	신주상장일	변동분 ³ (±)	합병주식수 (±)
	분할 ⁴	변경상장일	변동분 ³ (-)	분할주식수 (-)

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 기준시가총액을 조정할 때에는 표의 주식수에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용하여 계산합니다.
2. 비교시가총액은(상장주식수 $\pm$ 비교시가총액을 구하기 위한 주식수 변경분)에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용한 후 해당 종목의 종가를 곱하여 계산합니다.
3. 변동분:

$$\left| (\text{기준가} \times \text{합병 또는 분할 후 주식수}) - (\text{전일 종가} \times \text{전 영업일 주식수}) \right| \times \text{유동주식비율} \times \text{IIF}$$

4. 분할

A. 분할 후 존속기업과 신설기업의 상장일이 다른 경우

- 분할 후 존속기업: 재상장일(t 일)에는 해당 종목 i 에 의한 비교시가총액(M_t) 및 기준시가총액(B_t)의 변화를 지수에 반영하지 않습니다. $t + 1$ 일 시초에 t 일의 종가를 기준가격으로 삼아 기준시가총액(B_{t+1})을 새로이 산출하고, 이후 해당 종목에 의한 비교시가총액 변동을 반영하게 됩니다.
- 신설기업: 존속기업과 마찬가지로 상장일(s 일)에는 지수 계산에 반영하지 않고, $s + 1$ 일에 s 일 종가를 기준가격으로 사용하여 지수에 적용합니다. 존속기업 재상장일(t 일)부터 신설기업 상장일(s 일)까지 기간 동안은 신설기업의 시가총액만큼 지수에 현금을 반영합니다.

B. 분할 후 동시상장 하는 경우

- 분할한 복수 종목이 같은 영업일에 동시 상장하는 경우 상기 룰을 적용하지 않고 t 일에 지수 적용합니다.

C. 기업분할과 합병이 동시에 일어나는 경우(신설)

- 기업의 사업부 분할 후 다른 상장기업에 합병되는 경우
- 분할기일(t 일) 익영업일($t + 1$ 일)에 최근 거래일 종가를 기준가격으로 사용하여 분할 후 존속기업 및 합병기업을 지수에 적용합니다.

Appendix C. 2차전지 Universe 관련 Key Word의 기준 및 분류

1. Key Word 선택 기준

- 독립키워드는 단독 존재하더라도 선택됩니다.
- 1차 종속키워드는 독립키워드가 존재하여야 선택됩니다.
= (1차독립키워드)*(1차종속키워드)
- 2차/3차 종속키워드는 독립키워드 & 상위 종속키워드가 모두 존재하여야 선택됩니다.
= (독립키워드+1차종속변수)*(2차종속키워드), (독립키워드+1차종속키워드+2차종속키워드)*(3차종속키워드)

2. Key Word 분류

Keyword	동의어	변경구분
2 차전지	이차전지	1 차독립
리튬 2 차전지	리튬이차전지, LiB	1 차종속
전해액		1 차종속
전해질		1 차종속
양극재	양극소재, 양극활물질	1 차종속
음극재	음극소재, 음극활물질	1 차종속
양극		1 차종속
음극		1 차종속
분리막		1 차종속
Copper Foil	동박, 전지박	1 차종속
리튬염		1 차종속
실리콘 음극재		1 차종속
실리콘 음극재		1 차종속
리튬이온		1 차종속
삼원계양극재		1 차종속
2 차전지재료	2 차전지부품, 이차전지재료, 이차전지부품	1 차종속
2 차전지공정	이차전지공정	1 차종속
2 차전지장비		1 차종속
전기차		1 차종속
ESS 용배터리	ESS 용전지, ESS 배터리, ESS 전지	1 차종속
전기차용배터리	전기차용전지,전기차배터리, 전기차전지	1 차종속

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

LFP		1 차종속
NCM		1 차종속
NCA		1 차종속
NCMA		1 차종속
배터리팩	전지팩	1 차종속
배터리셀	전지셀	1 차종속
각형배터리	각형전지	1 차종속
원형배터리	원통형배터리, 원형전지, 원통형전지	1 차종속
폐배터리		1 차종속
(이하 생략)		